

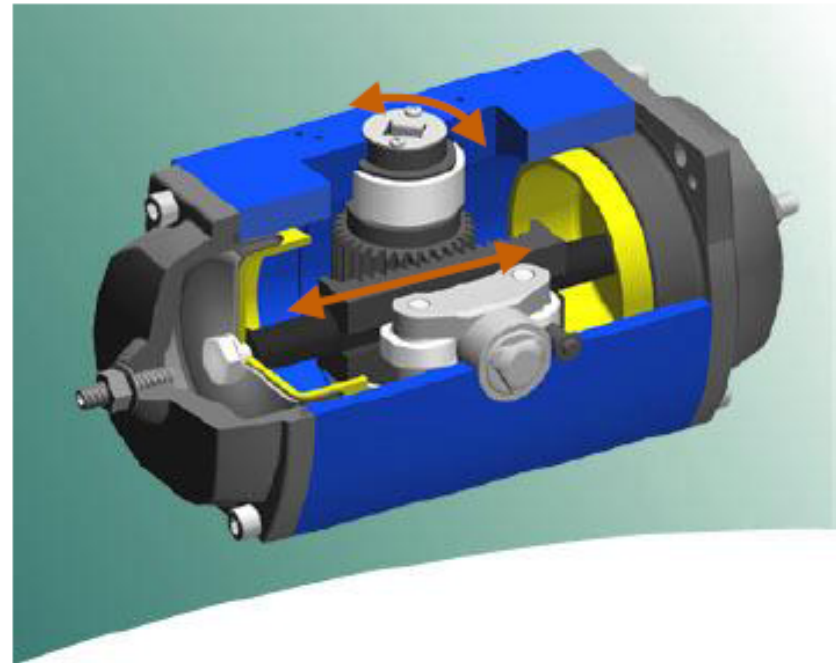


Toimilaitteet

Lähteet: Teollisuuden instrumentointi M Sivonen 1995
Kunnossapidon koulutuskeskus M Wallenius
Automaatiotekniikka M Wallenius
Säätöventtiilikoulutusmateriaali Metso Automation 2006

Toimilaitteet

- energia muutetaan liikkeeksi
 - paine, sähkö
- 1/4 kiertuventtiileissä lineaariliike muutetaan kiertoliikkeeksi



Toimilaitteen valinta

- Käyttövoima
 - paineilma,
 - sähkö...
- Venttiilin vaatima momentti
 - väliaine
 - Venttiilin tyyppi
- Sovelluksen/säädön nopeus
 - toimilaitteen rakenne
 - toimilaitteen instrumentointi
- Sovelluksen tarkoitus
 - säätö
 - On/Off
 - ESD

- Liitospinnat (ISO5211)
 - reikäjako, akseli halkaisija

Pneumaattiset

- nopea
- varma
- robustinen
- edullinen

Hydrauliset

- hidas
- varma
- voimakas
- robustinen
- kallis ?!

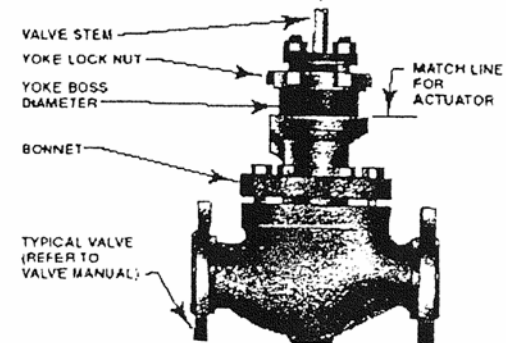
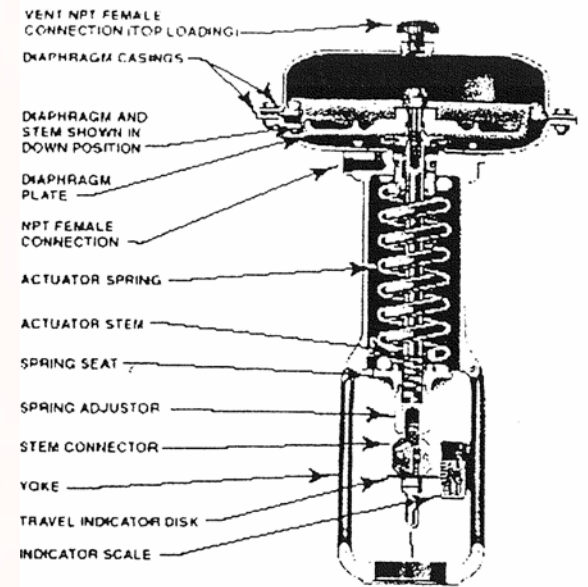
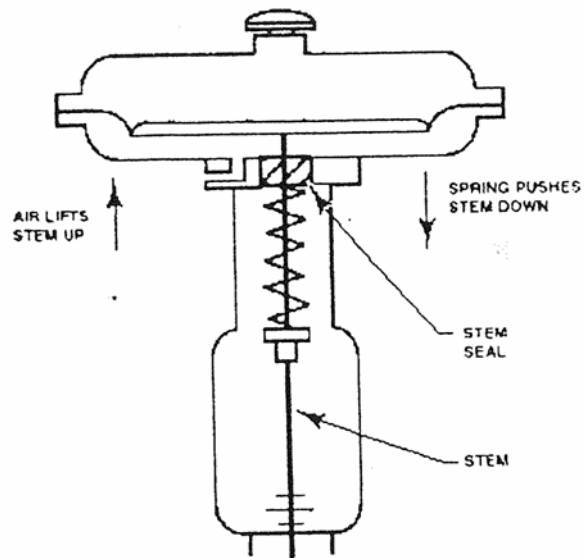
Sähköiset

- hidas ?!
- varma
- tarkka
- kallis

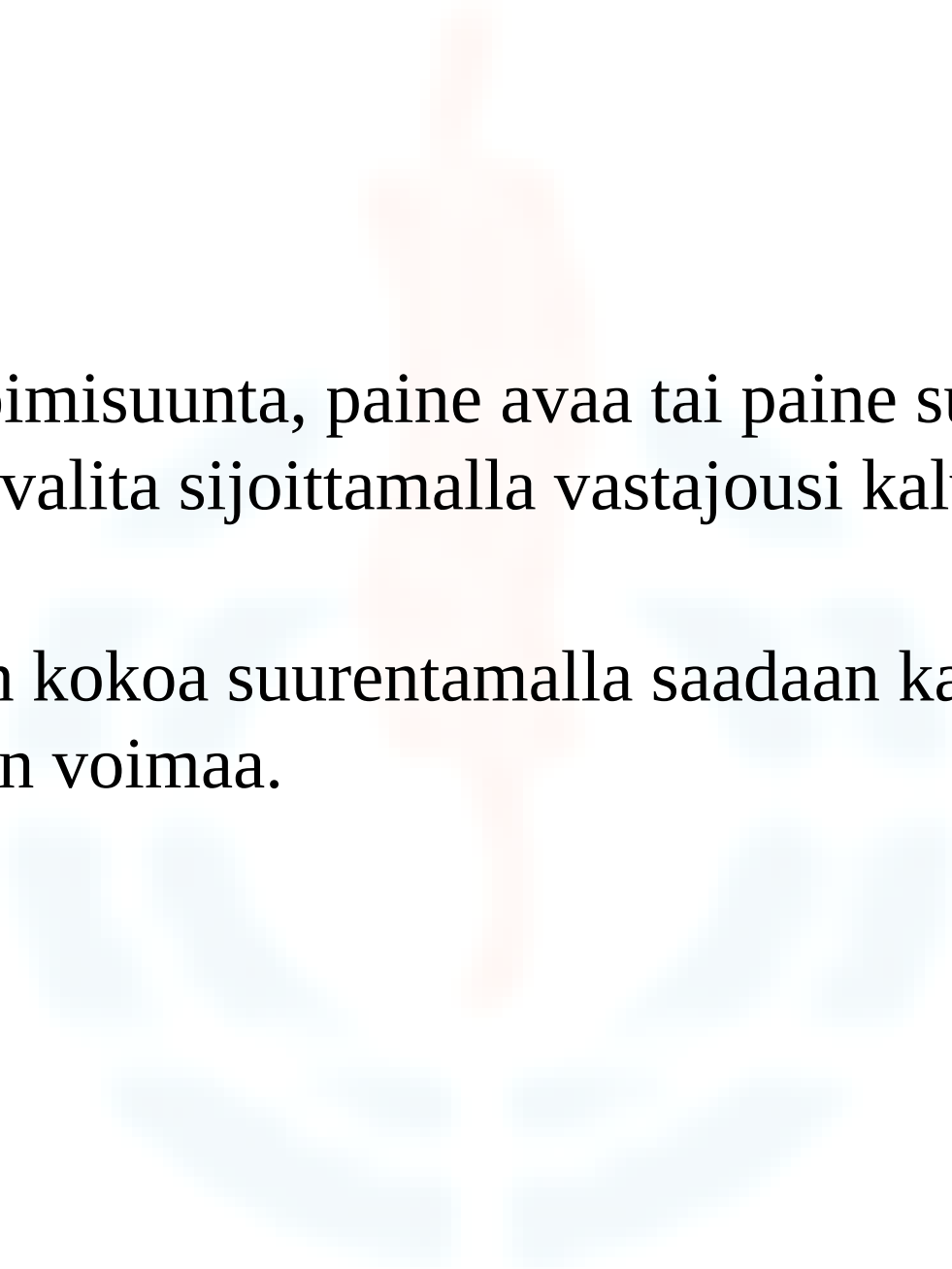
Toimilaitteet

- Tavallisimmin käytetyt pneumaattiset toimilaitteet ovat kalvotoimilaitteita, kaksitoimisia sylintereitä tai jousipalautteisia sylintereitä.

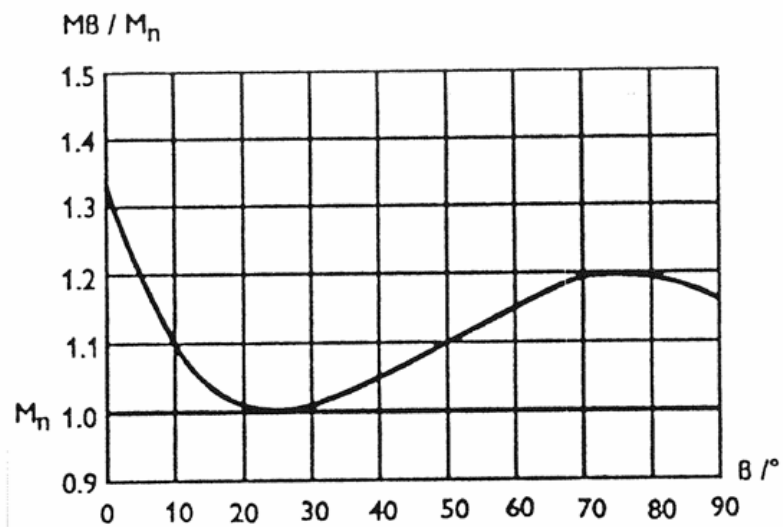
Kalvotoimilaite



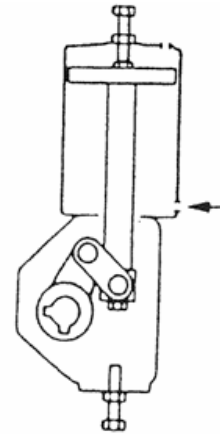
- Kalvotoimilaitteita käytetään lähinnä istukkaventtiileiden toimilaitteena.
- Liike on lineaarinen ja yleensä lyhyt, kymmeniä millimetrejä.
- Toimilaite koostuu kahden puolipallon väliin asetetusta kumikalvosta ja lautasesta, jonka toisella puolella on vastajousi. Paineilman vaikutuksesta kalvo painuu toiseen reunaan ja aiheuttaa venttiilin karan liikkeen.

- 
- Karan toimisuunta, paine avaa tai paine sulkee, voidaan valita sijoittamalla vastajousi kalvon eri puolille.
 - Lautasen kokoa suurentamalla saadaan karalle enemmän voimaa.

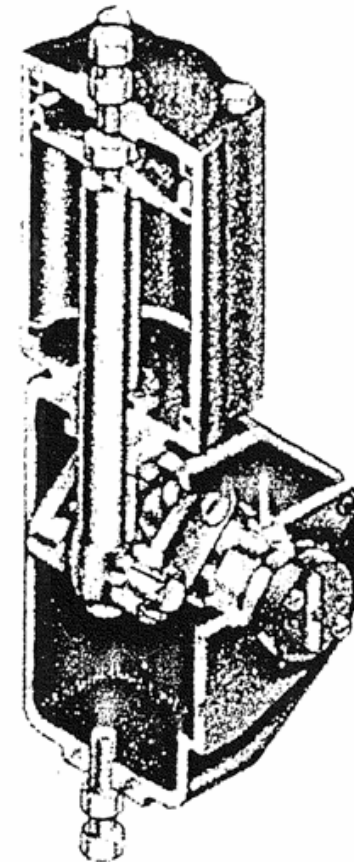
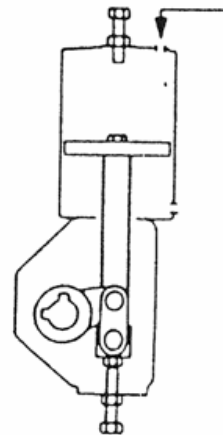
Sylinteritoimilaite



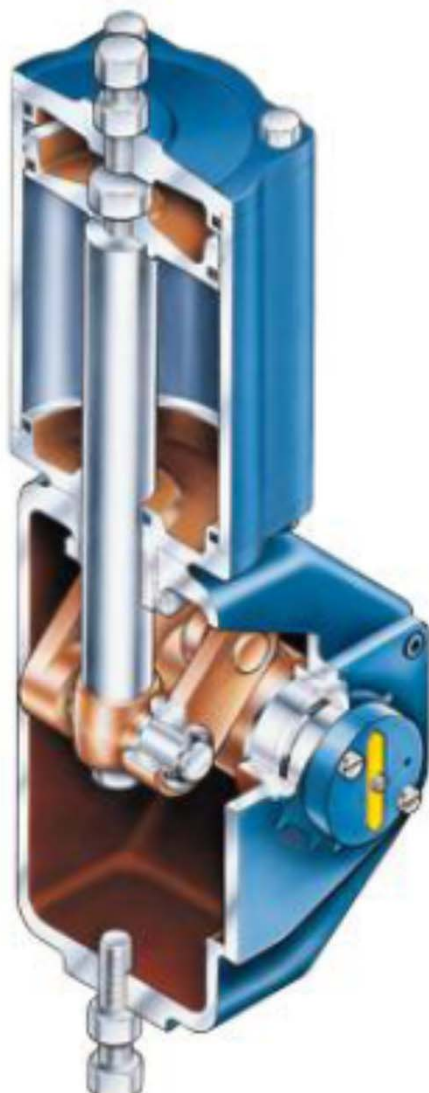
$\beta = 0^\circ$
(valve is close)



$\beta = 90^\circ$
(valve is open)

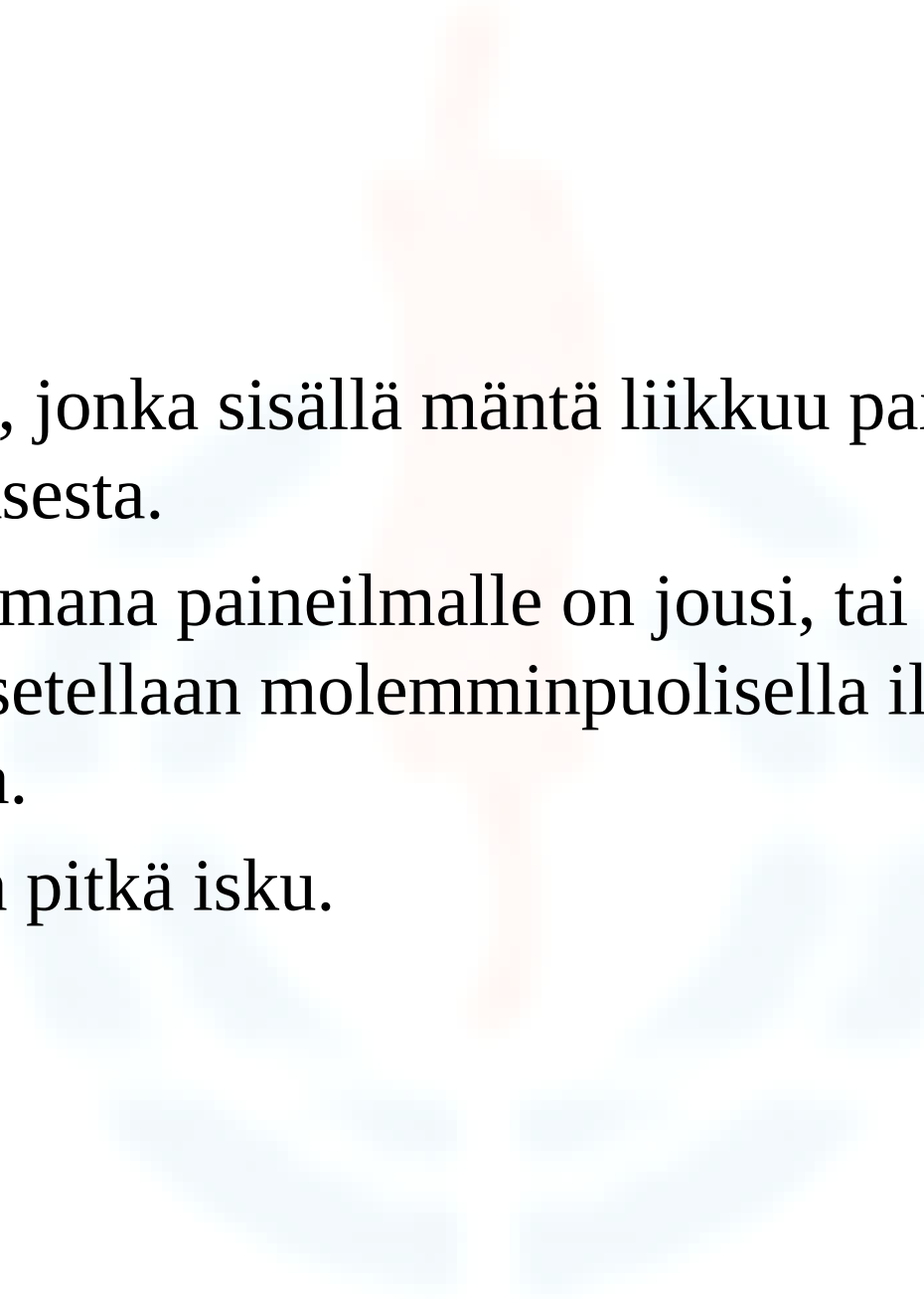


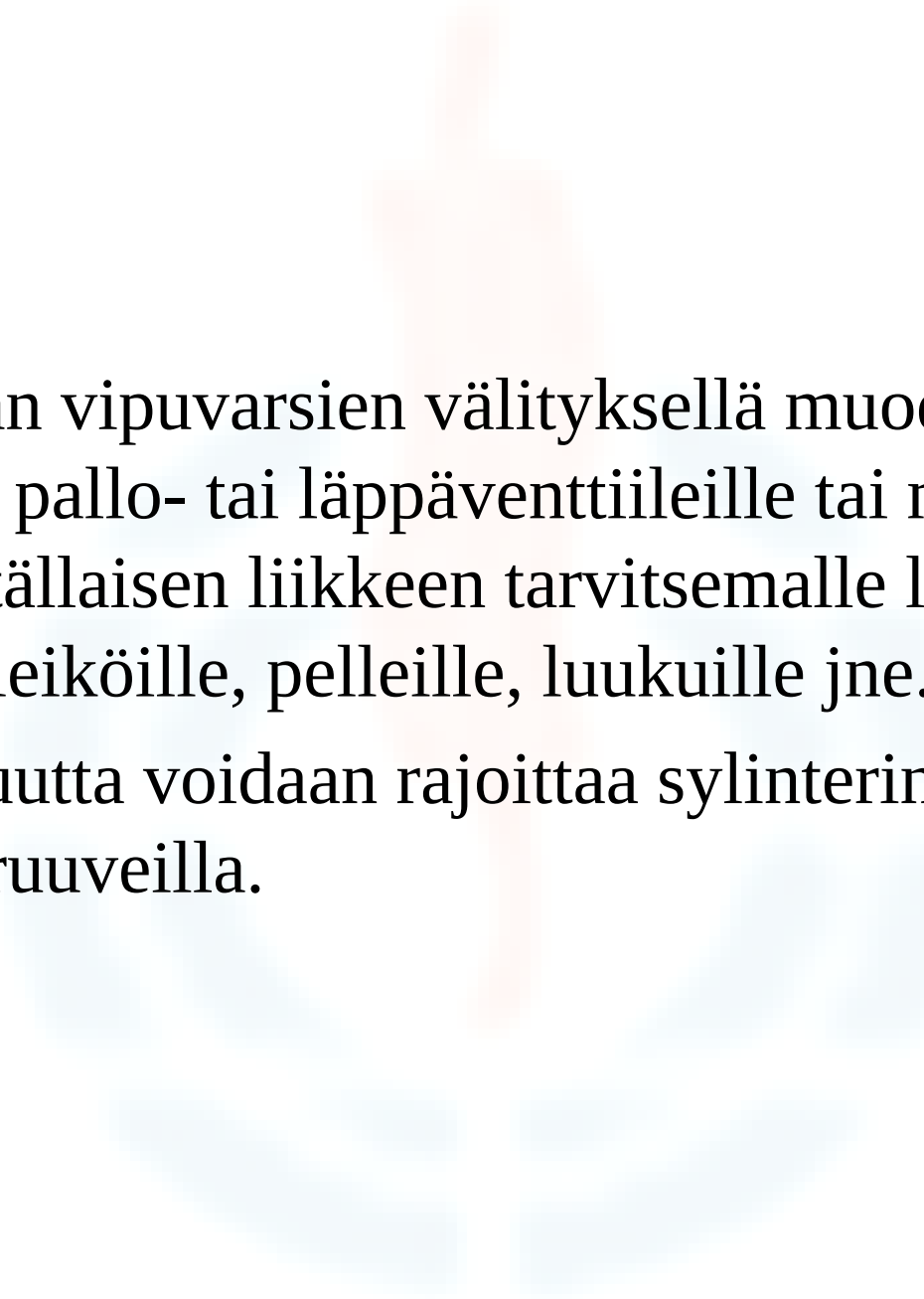
kaksitoiminen



Yksitoiminen
(jousipalautteinen)



- 
- Sylinteri, jonka sisällä mäntä liikkuu paineilman vaikutuksesta.
 - Vastavoimana paineilmalle on jousi, tai männän asento asetellaan molemminpuolisella ilman paineella.
 - Etuna on pitkä isku.

- 
- Käytetään vipuvarsien välityksellä muodostamaan 90° liike pallo- tai läppäventtiileille tai mille tahansa tällaisen liikkeen tarvitsemalle laitteelle, kuten säleiköille, pelleille, luukuille jne.
 - Liikepituutta voidaan rajoittaa sylinterin päädyissä olevilla ruuveilla.

- Toimilaitteen vivustojen takia sen momentti on suurimmillaan, kun mäntä on yläasennossa ja pienenee männän liikkuesssa ulos (Neleksen sylinteri). Siksi toimilaite tulee asentaa niin, että venttiili on kiinni, kun mäntä on mahdollisimman sisällä (avattaessa venttiiliä tarvitaan suurin momentti).

- Esimerkkinä B1UC:
 - Syöttöpaine 1MPa (10 bar)
 - Nimellismomentti 100 000 Nm
 - Max. momentti 130 000 Nm
 - Elinikä yli 1 000 000 täyttä liikettä

Vastamäntätoimilaite

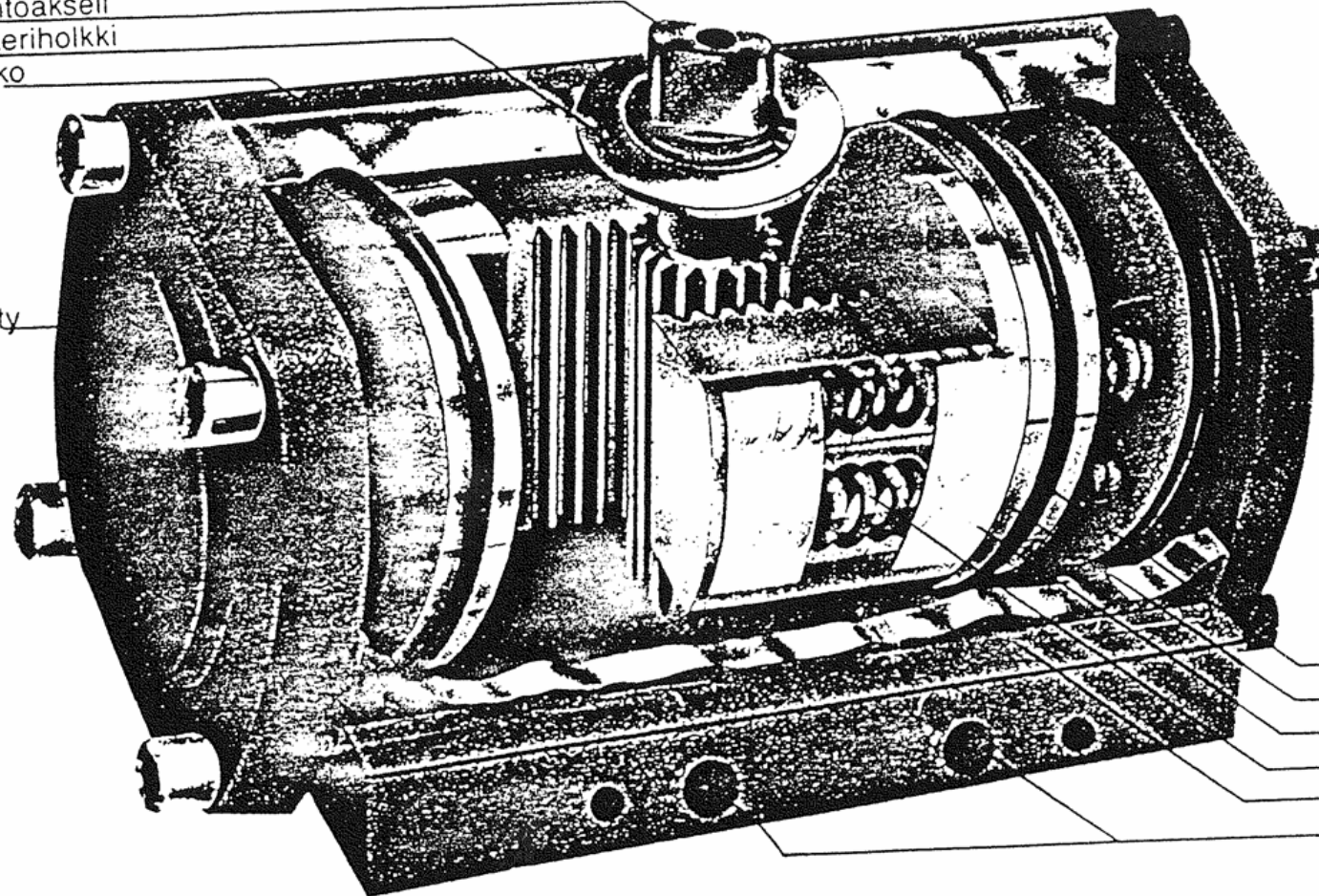
- Vastamäntätoimilaitteet voidaan varustaa jousipalautuksella (jousi sulkee tai avaa)
- Käytetään paljon pienien ja pienehköjen venttiileiden ohjaukseen, momenttialue 20 Nm...3000 Nm, avausmomentti jopa 7000 Nm
- Laitteiden koko ja paino suhteessa vääntömomenttiin pieni
- kahta perustyyppiä: hammastanko –ja kiertoies

Hammostanko

- koko liikealueella tasainen momentti
- mahdollisuus käyttää yli 90° kääntökulmia pidentämällä iskupituutta
- ulostuloakseli kuormittuu tasaisesti (pienempi laakereiden rasitus)

Vääntöakseli
Laakeriholkki
Runko

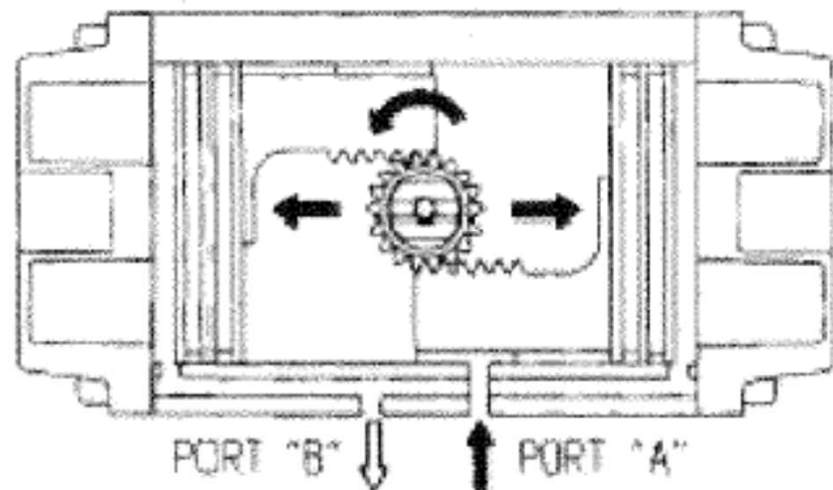
Pääty



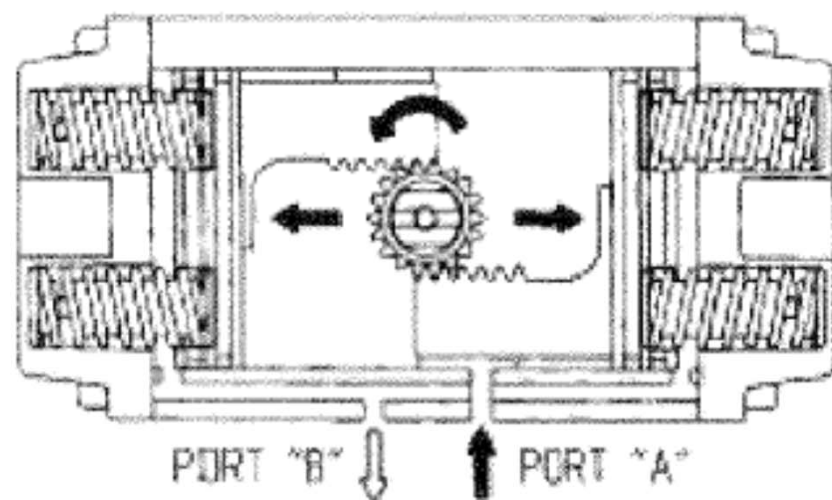
O-rengas
Mäntä
Männänohjain
Palautusjouset
Yhteyskanavat
Paineilmaliitäntä

Rack & Pinnion

Kaksitoiminen

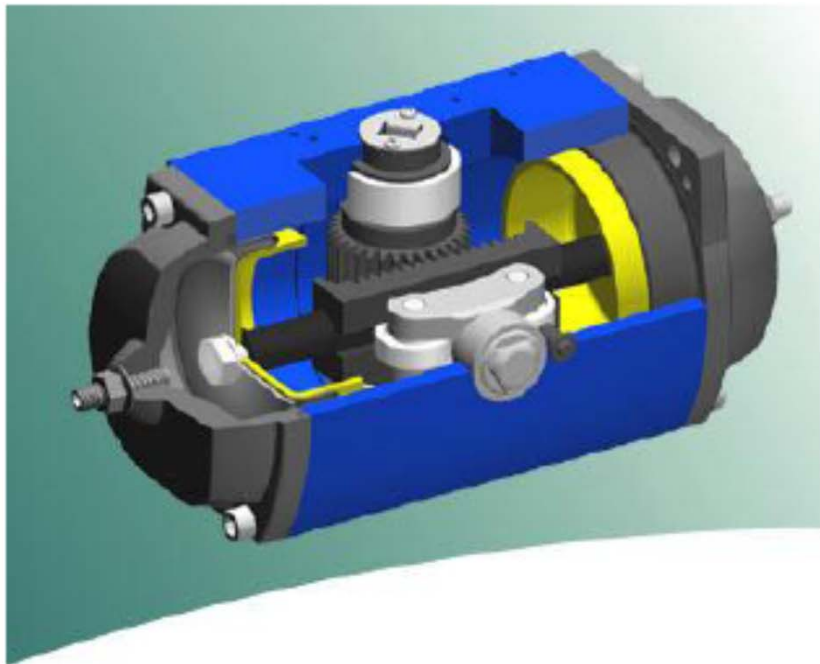


Yksitoiminen



”E-sarja”

Kaksitoiminen

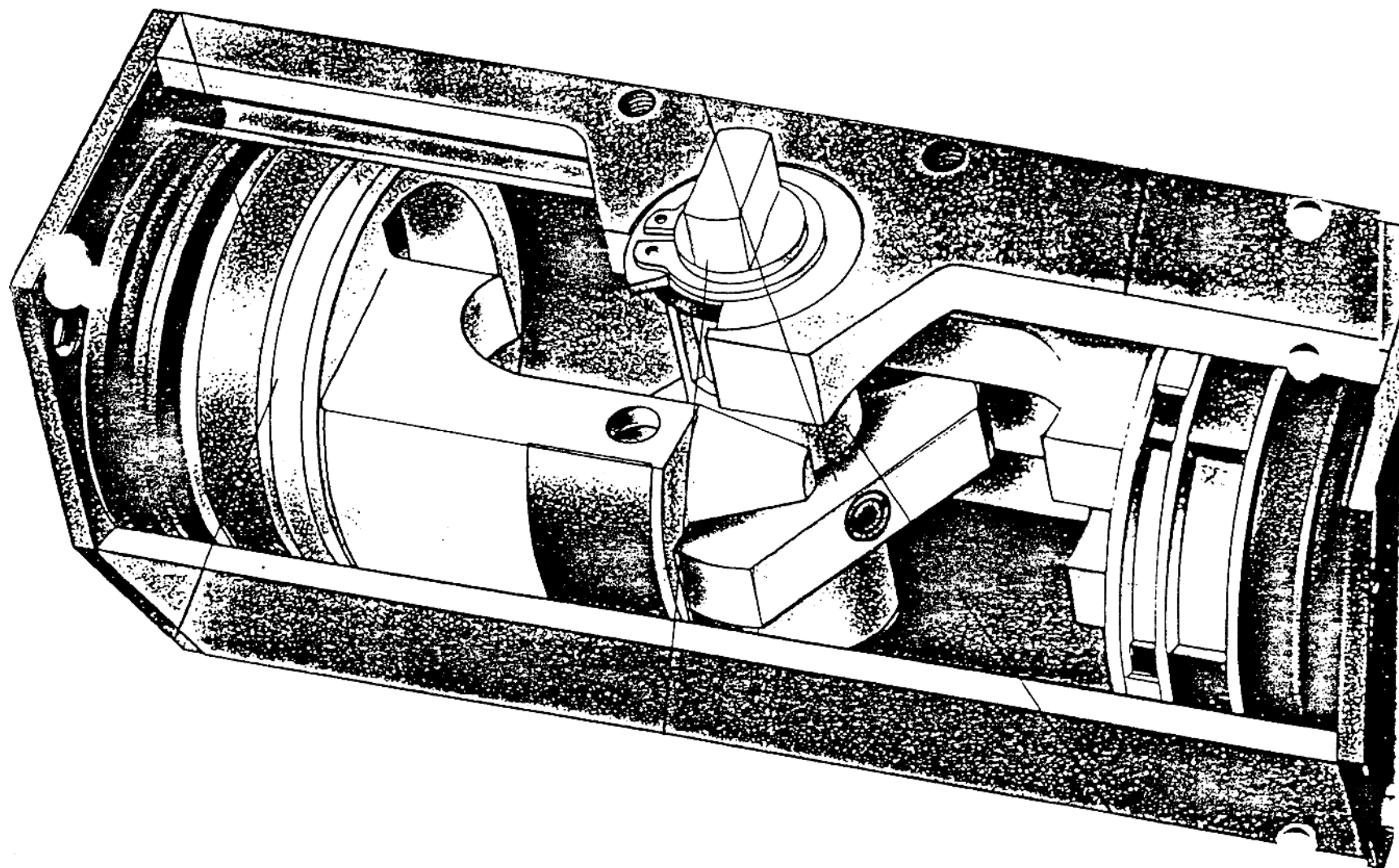


Yksitoiminen (jousipalautteinen)



Kiertoies

- suurempi momentti liikkeen alussa ja lopussa
- läppäventtiileille sopiva momenttiominaiskäyrä
- ulostuloakseli kuormittuu tasaisesti (pienempi laakereiden rasitus)

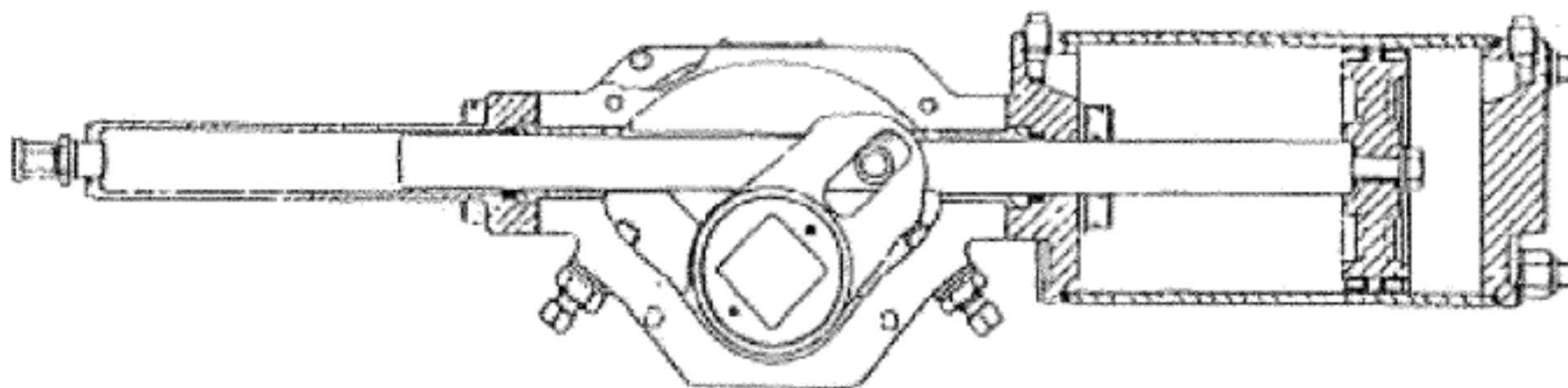


Scotch Yoke

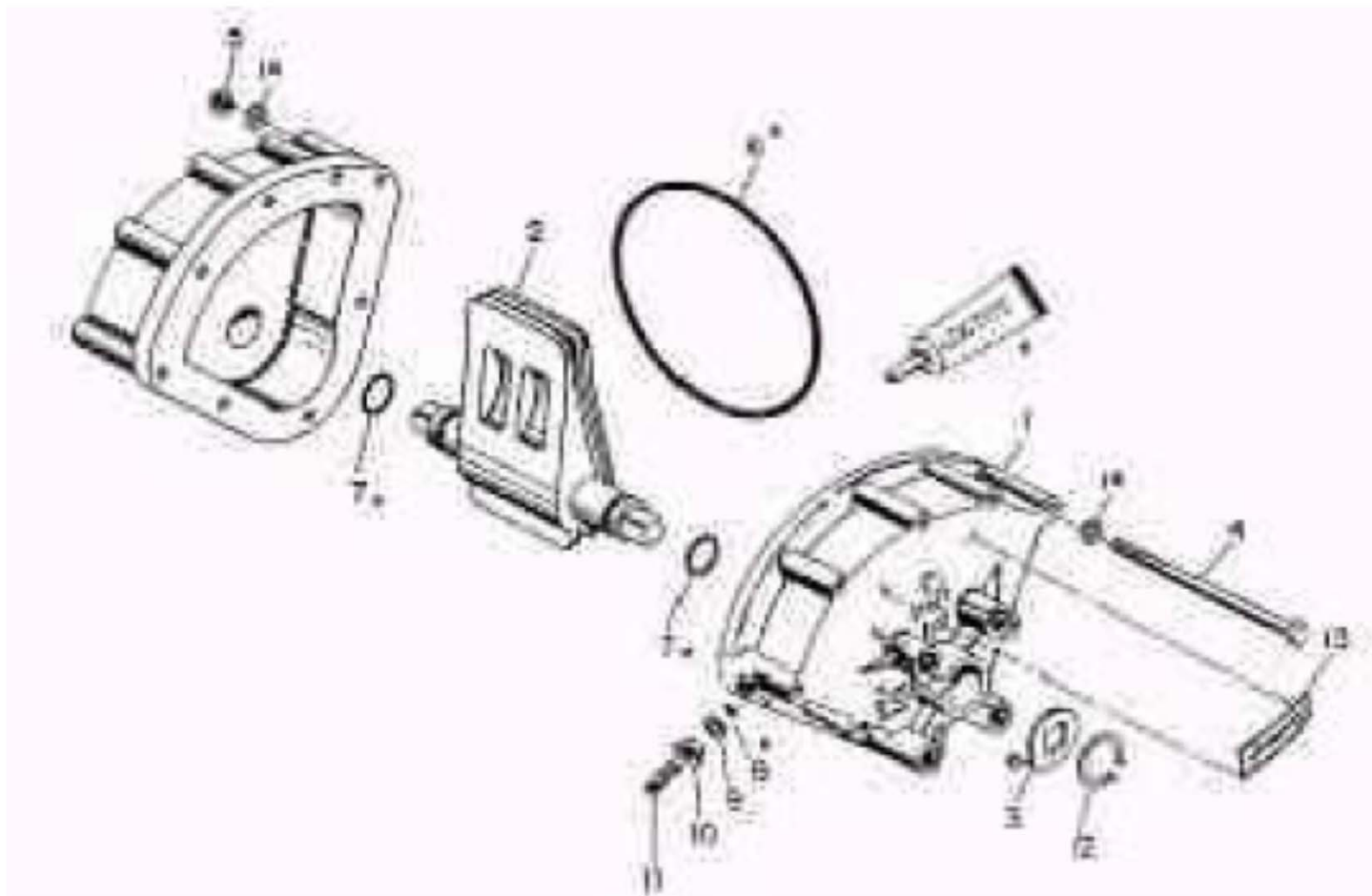
Kaksitoiminen

Yksitoiminen

(myös mahdollinen, ei kuvassa)

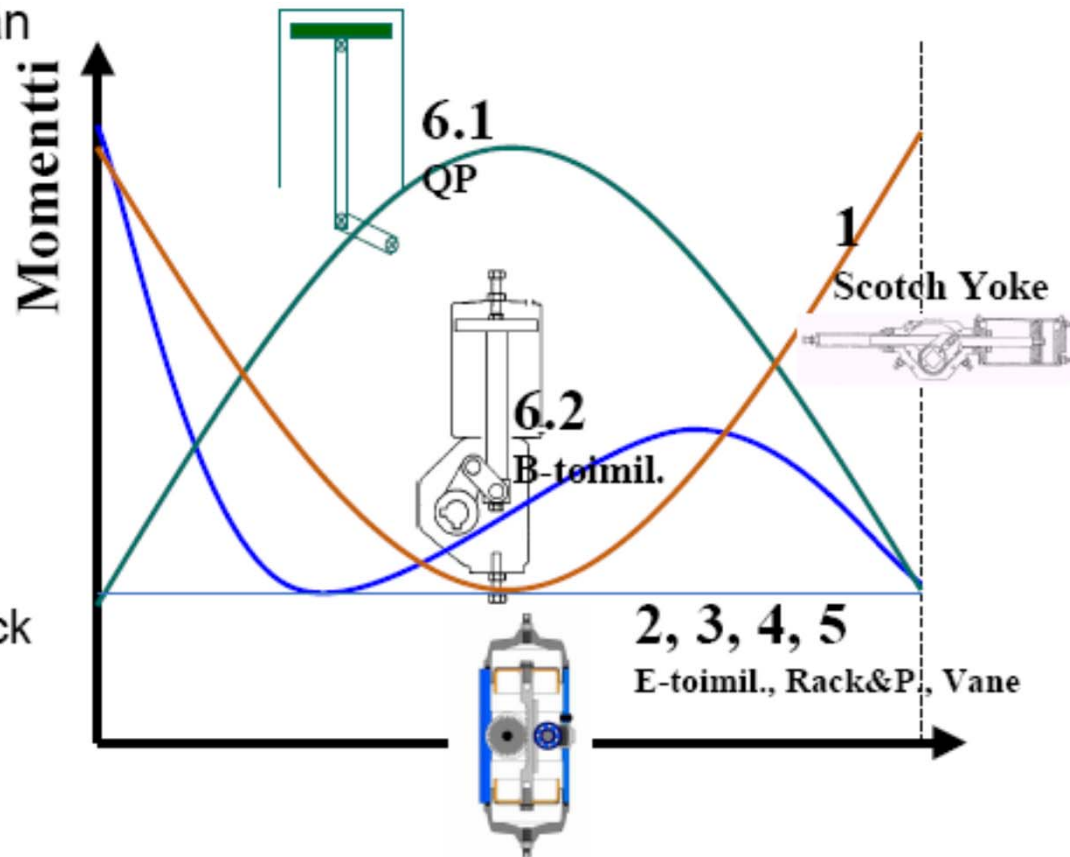


Kaksitoiminen



(Säätö)toimilaitteet

- luokittelu momenttikäyrän mukaan
- mukaan
- 1. Scotch Yoke
- 2. Rack & Pinnion
- 3. Siipi (Vane)
- 4. Diafragma
- 5. "Kierre" (Helical)
- 6. "Kampi" (Cranck)
 - 6.1 Bell Cranck
 - 6.2 Articulated Cranck



Sähköiset toimilaitteet

Kaksitoiminen

- mahdollista integroida asennoitin
- tarkka
- ei vaadi pneumaattisia linjoja
- hätätoiminto vaatii erikoisratkaisuja



Sähköiset toimilaitteet

- Toimilaitteena on sähkömoottori, jonka voima siirretään vaihteen välityksellä venttiilin liikkeeksi. Moottorin kierrosmäärä on suuri, mutta venttiilin tai pellin vain esim. 1/4kierros.

- Venttiilin asennosta tarvitaan rajatietoja, jolla ohjaus voidaan pysäyttää ja saada tarkka tieto venttiilin asennosta. Tähän käytetään matkanmittausvaihdetta ja mikrokytkimiä. Tämä matkamittari täytyy virittää jotta rajat kytkisivät oikeassa kohdassa. Lisäksi käytetään momenttirajoja, jos venttiili halutaan ajaa kiinni ja auki momenttia vasten, taikka estämään venttiilin rikkoutuminen.

Suunnanvaihto

- Moottorin teho on perinteisesti kytketty kontaktorilla ja kontaktorin edessä käytetään tarvittavia johdon ja moottorin suojalaitteita. Suunnanvaihtoa varten tarvitaan kaksi kontaktoria. Myös taajuusmuuttajia on alettu käyttää moottoritoimilaitteiden ohjaukseen.

Vertailu

Toiminto	Pneumaattinen	Sähköinen
vasteaika	nopeampi	
hätäsulku	helpompi järjestää	
tärinänkesto	parempi	
vaaralliset alueet	parempi	
lämpötilan sieto		parempi
ohjaus/viesti		parempi
robustisuus	parempi	
hintaa	halvempi	
yksittäinen asennus		halvempi

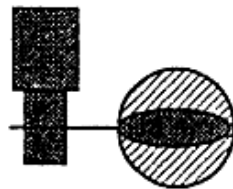
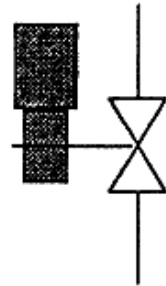
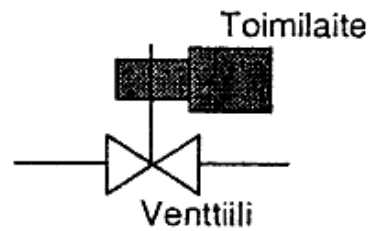
Säätöventtiilin sijoittaminen prosessiin

- Pumppujen, mutkien, venttiileiden jne. jälkeen virtaus putkessa ei ole symmetrinen. Virtausnopeuden kasvaessa virtauksen profiili muuttuu tulppamaiseksi. Tähän vaikuttaa oleellisesti aineen Reynoldsin luku. Jotta virtausprofiilin muutokset eivät muuttaisi venttiilin läpäisykykyä, täytyy ennen venttiiliä ja sen jälkeen olla riittävät putkistojen suorat osuudet. (kts. SFS 5059).

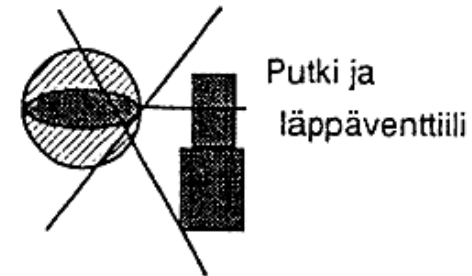
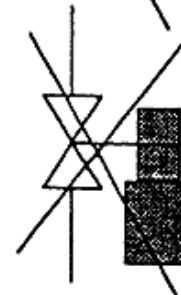
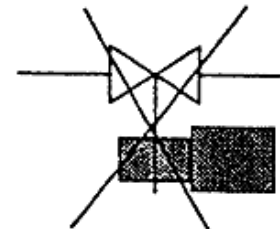
Toimilaitteen asento

- Toimilaite tulisi useimmiten asentaa siten, että venttiilin akseli on vaaka-asennossa. Toimilaitteen paras paikka on venttiilin yläpuolella tai sivulla. Lisäksi täytyy huomioida toimilaitteen irrottamisen vaatima tila sekä toimilaite/venttiili-yhdistelmän tuenta ja putkiston tuenta jotta toista ei ripustettaisi toiseen.

Suosittelavia



Ei suositeltavia



Venttiili-toimilaitteyhdistelmän asentoja

Ongelmia:

- Jopa 30 % säätöpiireistä värähtelee säätöventtiilin takia
 - Toimielimen kuolleet alueet ja kitka sekä jumittelu
 - Hystereesi (liikesuunnan vaikutus asettumiseen)
 - Asennoittimen toiminta
 - Venttiilin väärä mitoitus (väärä ideaalinen toiminta-alue)
 - Asennuspaikka on virheellinen (profiilihäiriöt)

Ominaiskäyrän hyödyntäminen

- Jos venttiilin asento ja yli vaikuttava paine-ero tiedetään ja tunnetaan venttiilin ominaiskäyrä, voidaan määrittää venttiilin läpi menevä virtaus.

Asennoitin

- Kun pneumaattista toimilaitetta käytetään säätöön, tarvitaan asennoitin. Asennoittimen tehtävä on asennoida toimilaite (ja venttiili) ohjearvon mukaiseen asentoon. Asennoitin on oikeastaan asentosäädin, jonka asetusarvona on ohjaava viesti ja mittauksena karan asento. Nykyään käytetään sähköpneumaattisia asennoittimia, jotka muuttavat saamansa mA viestin paineviestiksi.

- Sähköpneumaattinen asennoitin toimii suutin-läppäperiaatteella, joka ohjaa ulostulopaineen suuruutta sisäänmenoviestiin verrannollisesti. Kaksipuolisessa sylinterikäytössä asennoittimessa täytyy lisäksi olla suuntaventtiili, joka ohjaa paineen asentotakaisinkytkennästä riippuen männän eri puolille.

Performance

New valve

Predictive
Maintenance

Warning limit

Planned Shutdown

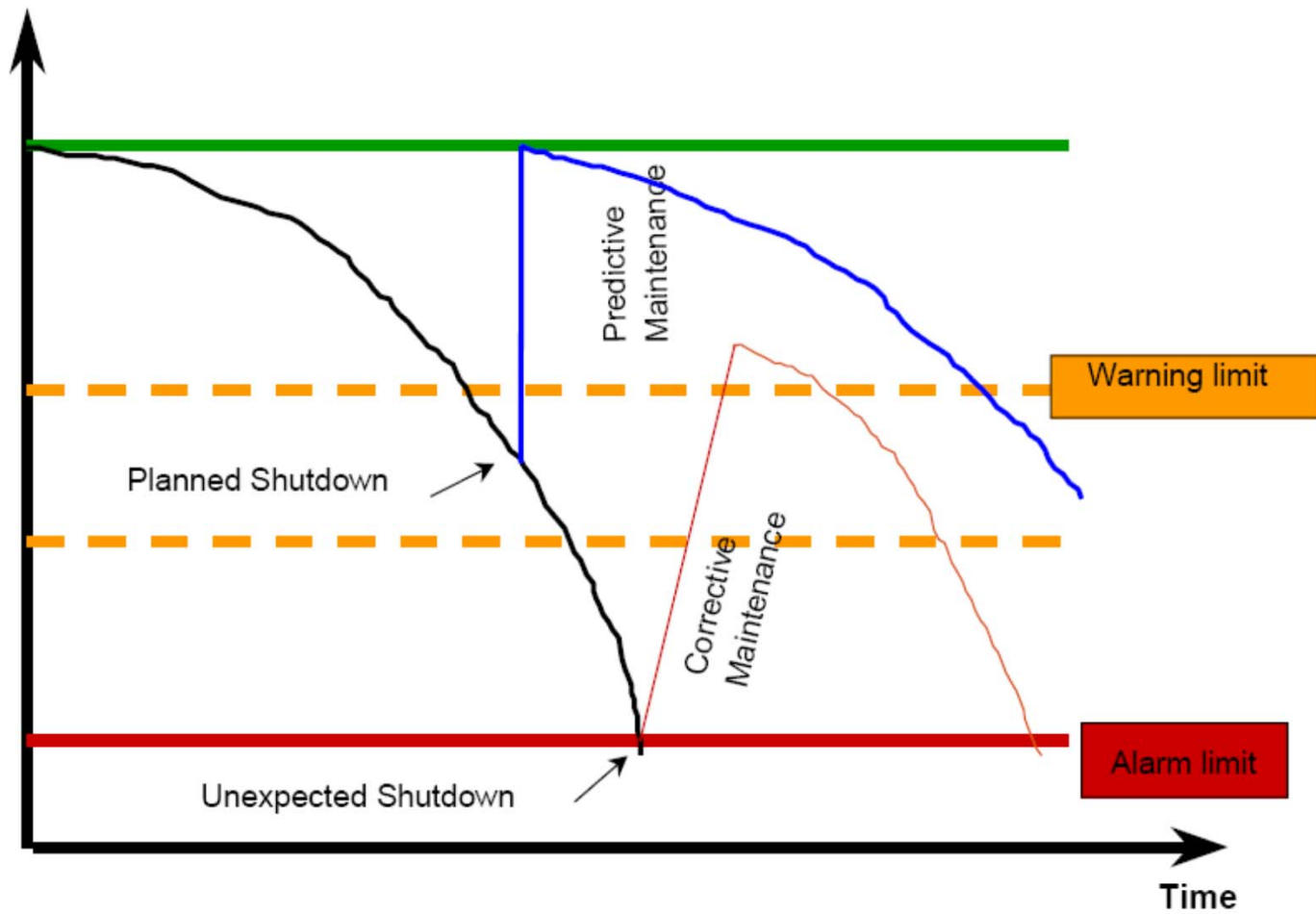
Corrective
Maintenance

Failure limit

Unexpected Shutdown

Alarm limit

Time



Operointiajat

- toimilaitteen tyyppi / ilmatilavuus
- ohjausventtiilin kapasiteetti
- asennoittimen kapasiteetti
- putkituksen ja liitospalojen halkaisija
- muut komponentit (liitosmitta/kapasiteetti)

BC-sarjan operointiajat asennttimella / On-Off:

(tyypilliset operointiajat; Ps=5barg)

BC		<u>asennoitin</u> auki / kiinni	<u>On-off</u> SV1/4"(1/2")
6	ND822	1 sec / 1 sec	1 sec / 1 sec
9	ND822	2 sec / 2 sec	1 sec / 1 sec
11	ND822	3 sec / 3 sec	1 sec / 2 sec
13	ND826	3 sec / 3 sec	3(2) sec/ 3(2) sec
17	ND826	5 sec / 5 sec	4(3) sec/ 4(3) sec
20	ND826	7 sec / 7 sec	8(4) sec/ 8(4) sec
25	ND826	12 sec / 12 sec	12 (6)sec/ 12(6) sec
32	ND826	23 sec / 23 sec	25 (12)sec/ 25(12) sec
40	ND826	38 sec / 38 sec	50(25) sec/ 50(25) sec
50	ND826	75 sec / 75 sec	100(50)sec/ 100(50)sec
502	ND826	160 sec / 160 sec	200 (100)sec/200(100)

ND9 vastaa ND8:n aikoja

Bj-sarjan operointiajat asennoittimella / On-Off:

(tyypilliset operointiajat; $P_s=5\text{barg}$)

		<u>asennoitin</u>	<u>On-Off /SV1/4"(1/2")</u>
BJ		auki / kiinni	auki / kiinni
BJA		auki / kiinni	auki / kiinni
8	ND8221	2 sec / 4 sec	1 sec / 2 sec
10	ND8261	2 sec / 4 sec	2 sec / 4 (1)sec
12	ND8261	4 sec / 7 sec	4 sec / 7 (2)sec
16	ND8261	7 sec / 13 sec	8 sec / 15 (4)sec
20	ND8261	13 sec / 25 sec	15 sec / 30 (8)sec
25	ND8261	22 sec / 43 sec	30 sec / 65 (15) sec
32	ND8261	38 sec / 75 sec	70 sec / 140 (30)sec
322	ND8261	75 sec / 150 sec	140 sec / 180 (65)sec

ND9 vastaa ND8:n aikoja

E-sarjan operointiajat asennoittimella:

tyypilliset operointiajat; Ps=5barg)

		auki / kiinni
EC05	ND821	1 sec / 1 sec
EC07	ND821	1,5 sec / 1,5 sec
EC10	ND822	2 sec / 2 sec
EC12	ND822	3 sec / 3 sec
EC14	ND826	4 sec / 4 sec
EJ05	ND8211	1,0 sec / 1,5 sec
EJ07	ND8221	1,2 sec / 1,5 sec
EJ10	ND8221	2,5 sec / 2,7 sec
EJ12	ND8261	3,0 sec / 3,5 sec
EJ14	ND8261	8,0 sec / 9,0 sec

E-sarjan operointiajat / On-Off:

(tyypillinen 1/4" solenoidi venttiili; kv n. 0,8)

auki / kiinni

EC05	0,3 sec / 0,3 sec
EC07	0,4 sec / 0,4 sec
EC10	0,7 sec / 0,7 sec
EC12	1,0 sec / 1,0 sec
EC14	2,0 sec / 2,0 sec
EJ05	0,3 sec / 0,4 sec
EJ07	0,4 sec / 0,5 sec
EJ10	0,6 sec / 1,2 sec
EJ12	1,5 sec / 2,5 sec
EJ14	3,0 sec / 4,0 sec